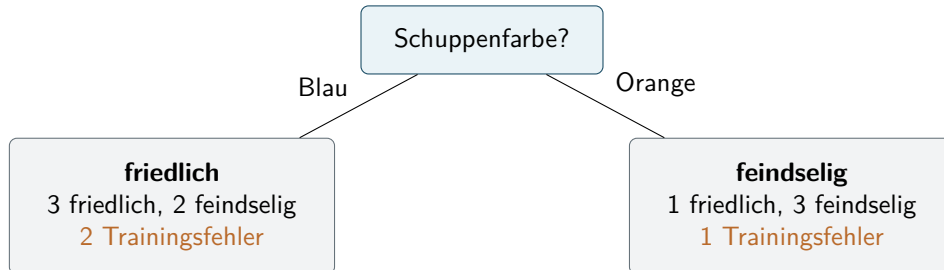


Baumtiefe und Genauigkeit

Entscheidungsbäume · Sicherungsblatt zu Aufgabe 4 · Informatik 11

1. Baumtiefe 1: eine Entscheidungsebene



Ergebnis zu 4.1

Der Baum trennt nach der Schuppenfarbe. In beiden Blättern liegen noch Fische mit verschiedenen Labels: **3 von 9** Trainingsfischen werden falsch klassifiziert. Weitere Entscheidungsebenen können die Gruppen genauer aufteilen.

2. Drei Baumtiefen im Vergleich

Maximale Tiefe	Trainingsdaten: falsch	Testdaten: richtig
1	3 von 9	4 von 5 = 80 %
2	1 von 9	4 von 5 = 80 %
3	0 von 9	4 von 5 = 80 %

Merke

Mehr Baumtiefe garantiert keine höhere Genauigkeit bei unbekannten Daten. Bei diesen fünf Testfischen sind alle drei Bäume gleich genau; deshalb ist der einfachere Baum der Tiefe 1 eine vorläufig begründbare Wahl. Für eine belastbarere Entscheidung vergleicht man die Tiefen mit mehr bisher unbenutzten Fischen und prüft den gewählten Baum anschließend mit weiteren, bei der Wahl nicht verwendeten Fischen.

Vertiefung 4a: großer Datensatz

75 % Training → Baum erstellen **25 % Test** → Vorhersagen beurteilen.

Ein Baum der Tiefe 1 trennt nur einmal. Damit bildet er die Zusammenhänge des großen Fischdatensatzes noch nicht ausreichend ab.